

Universitatea Din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Departamentul Tehnologia Informației

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

PROIECT BAZE DE DATE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

LECT. DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT

MONCEANU MIHAELA-VALENTINA

BUCUREȘTI

2026

Universitatea Din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Departamentul Tehnologia Informației

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

Bază de date pentru administrarea unei firme de construcții de drumuri

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

LECT. DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT

MONCEANU MIHAELA-VALENTINA

BUCUREȘTI

2026

Cuprins

1. Introducere	3
1.1. Motivație	3
1.2. Software folosit.....	3
1.3. Prezentarea modelului (din lumea reală).....	4
1.4. Diagrama Entitate-Relație(E/R)	5
1.5. Descrierea entităților, atributelor, cheilor	5
1.6. Descrierea relațiilor dintre entități și a cardinalităților	8
1.7. Diagrama conceptuală	10
1.8. Descrierea constrângerilor de integritate	12
1.9. Schemele relaționale.....	16
2. Implementarea in SQL Developer	17
2.1. Crearea tabelelor și definirea constrângerilor	17
2.2. Introducerea datelor.....	19
2.2. Ștergerea datelor	28
3. Concluzii.....	29

1. Introducere

1.1. Motivație

Am ales să proiectez și să implementez o bază de date pentru această firmă de construcții deoarece este o afacere de familie, pe care am văzut-o crescând de-a lungul anilor. Având contact direct cu activitatea zilnică a firmei, am identificat nevoia reală de digitalizare și de organizare eficientă a datelor, care în prezent sunt gestionate prin metode tradiționale (registre fizice).

Motivația mea este dublă: pe de o parte, doresc să aplic cunoștințele dobândite la curs într-un scenariu concret, din lumea reală, iar pe de altă parte, îmi propun să ofer un suport digital care să ajute efectiv la ușurare administrării afacerii.

1.2. Software folosit

Pentru realizarea acestui proiect, am utilizat următorul set de tehnologii:

- *Sistem de Gestiune a Bazelor de Date*: Oracle Database 19c Enterprise Edition - pentru stocarea și manipularea datelor.
- *Mediu de dezvoltare SQL*: Oracle SQL Developer - folosit pentru scrierea scripturilor DDL/DML, testarea interogărilor și generarea diagramelor.
- *Limbaj de interfață*: PHP - utilizat pentru a crea o interfață web prietenoasă, care permite utilizatorilor să interacționeze cu baza de date
- *Design Diagrame*: Draw.io / SQL Data Modeler - pentru realizarea diagramelor: E/R, conceptuală.

1.3. Prezentarea modelului (din lumea reală)

Firma de construcții „Valrob Transport S.R.L.” activează în domeniul infrastructurii rutiere și are nevoie de o bază de date centralizată pentru a eficientiza gestionarea resurselor umane, a materialelor și a utilajelor pe șantiere.

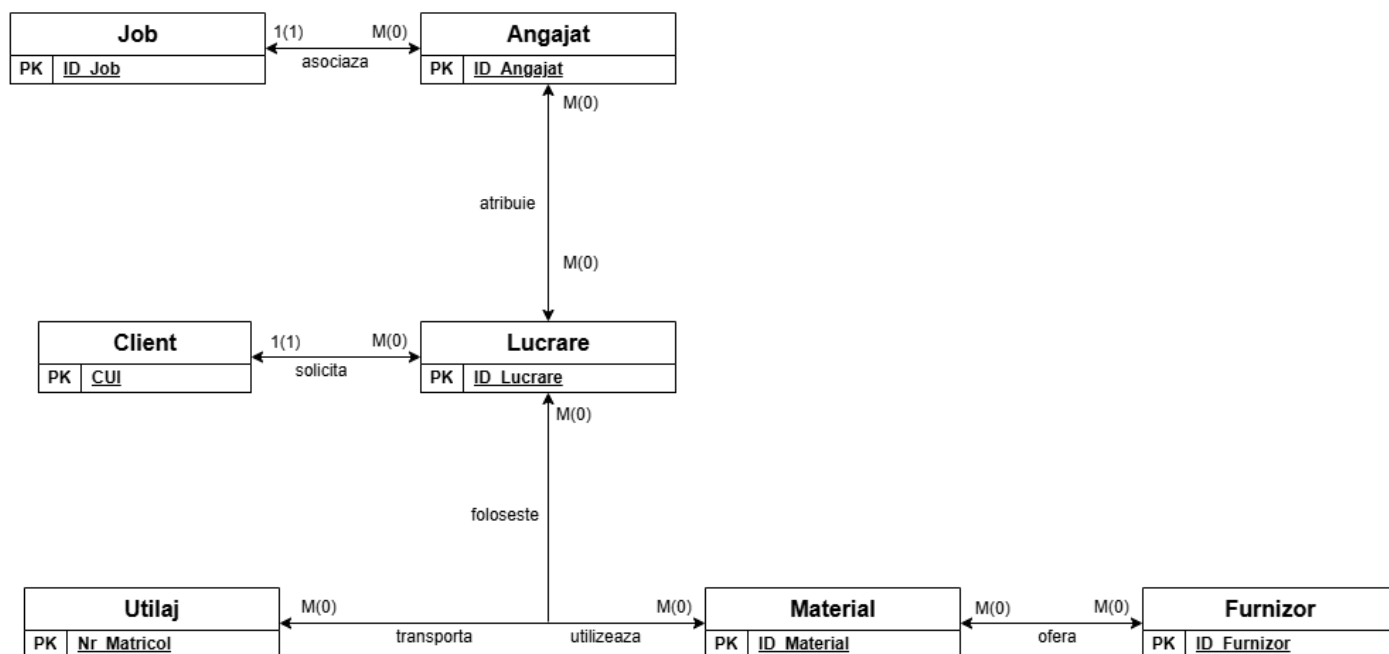
Activitatea firmei implică coordonarea mai multor șantiere (lucrări) simultan, fiecare având propriul buget și necesar de resurse. Se dorește să se știe în orice moment cine lucrează pe fiecare șantier, ce materiale s-au consumat și ce utilaje sunt alocate, pentru a putea calcula profitabilitatea și a respecta termenele contractuale cu clienții.

Regulile modelului:

Pentru a asigura integritatea datelor și corectitudinea rapoartelor, sistemul respectă următoarele reguli de business:

- **Relația Beneficiar – Proiect:** Firma încheie contracte cu **Clienți** (persoane juridice sau instituții). Un client poate demara mai multe proiecte distincte (ex: „Refacere pod”, „Asfaltare drum”), însă fiecare **Lucrare** este unică și este finanțată de un singur client.
- **Organizarea Personalului:** Fiecare **Angajat** este încadrat pe un post specific (**Job**) conform contractului de muncă. Deși angajații pot fi mutați între șantiere după nevoie, activitatea lor zilnică este strict monitorizată prin **Pontaj**, care înregistrează orele lucrate pe o singură lucrare la o anumită dată.
- **Alocarea Resurselor (Consum):** Șantierele sunt consumatori de resurse. Baza de date înregistrează orice ieșire din stoc (**Materiale**) sau utilizare a vehiculelor (**Utilaje**) prin bonuri de **Consum**. Acestea sunt necesare pentru a scădea cantitățile din gestiune și a le adăuga la costurile lucrării.
- **Politica de Achiziții:** Pentru a obține cele mai bune prețuri, firma analizează piața înainte de aprovizionare. Sistemul stochează **Ofertele** primite de la diferiți **Furnizori** pentru materialele necesare, permițând selectarea partenerului comercial optim din punct de vedere financiar.

1.4. Diagrama Entitate-Relație(E/R)



1.5. Descrierea entităților, atributelor, cheilor

1. JOB

- **a. ID_Job#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic pentru funcție.
- **b. Titlu_Job** – VARCHAR2(75): denumirea funcției ocupate.
- **c. Salariu_Lunar** – NUMBER(8, 2): salariul de încadrare pentru funcția respectivă.

2. ANGAJAT

- **a. ID_Angajat#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic pentru angajat.
- **b. CNP** – NUMBER(13): codul numeric personal al angajatului.
- **c. Nationalitate** – VARCHAR2(30): naționalitatea angajatului.

- **d. Data_Incepere** – DATE: data angajării.
- **e. Nume** – VARCHAR2(20): numele de familie al angajatului.
- **f. Prenume** – VARCHAR2(25): prenumele angajatului.
- **g. IBAN** – VARCHAR2(34): contul bancar al angajatului.
- **h. Telefon** – VARCHAR2(15): numărul de telefon al angajatului.
- **i. ID_Job** – NUMBER: (Cheie Externă) referință către funcția ocupată din tabela JOB.

3. CLIENT

- **a. CUI#** – VARCHAR2(10): (Cheie Primară) codul unic de înregistrare fiscală al clientului.
- **b. Nume_Contractor** – VARCHAR2(40): denumirea firmei sau instituției client.
- **c. Numar_Reg_Com** – VARCHAR2(14): numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.
- **d. Email** – VARCHAR2(30): adresa de e-mail de contact.
- **e. Telefon** – VARCHAR2(10): numărul de telefon al clientului.
- **f. Judet** – VARCHAR2(15): județul unde se află sediul.
- **g. Oras** – VARCHAR2(25): orașul unde se află sediul.
- **h. Strada** – VARCHAR2(50): strada sediului.
- **i. Numar_Strada** – NUMBER(4): numărul străzii.

4. LUCRARE

- **a. ID_Lucrare#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic al lucrării.
- **b. Nume_Lucrare** – VARCHAR2(60): denumirea proiectului.
- **c. Buget** – NUMBER(15, 2): suma alocată pentru realizarea lucrării.
- **d. Data_Start** – DATE: data începerii lucrării.

- **e. Status** – VARCHAR2(20): stadiul curent al proiectului.
- **CUI** – VARCHAR2(10): (Cheie Externă) referință către clientul beneficiar din tabela CLIENT.

5. UTILAJ

- **a. Nr_Inmatriculare#** – VARCHAR2(9): (Cheie Primară) numărul de înmatriculare al utilajului.
- **b. Marca** – VARCHAR2(15): marca producătorului.
- **c. Denumire** – VARCHAR2(30): tipul utilajului.
- **d. Unitate_Masura** – VARCHAR2(5): unitatea de măsură.
- **e. Cost_Unitate** – NUMBER(8, 2): costul de funcționare per unitate.

6. MATERIAL

- **a. ID_Material#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic al tipului de material.
- **b. Nume_Material** – VARCHAR2(30): denumirea materialului.
- **c. Unitate_Masura** – VARCHAR2(10): unitatea de măsură (tona, kg, mc etc.).
- **d. Pret_Unitate** – NUMBER(8, 2): prețul standard estimativ.

7. FURNIZOR

- **a. ID_Furnizor#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic al furnizorului.
- **b. CUI** – VARCHAR2(10): codul unic de înregistrare fiscală.
- **c. Nume_Firma** – VARCHAR2(40): denumirea comercială a furnizorului.
- **d. Numar_Reg_Com** – VARCHAR2(14): numărul de la Registrul Comerțului.
- **e. IBAN** – VARCHAR2(24): contul bancar al furnizorului.

- **f. Nume_Banca** – VARCHAR2(25): banca unde este deschis contul.
- **g. Email** – VARCHAR2(30): adresa de e-mail a furnizorului.
- **h. Telefon** – VARCHAR2(10): numărul de telefon al furnizorului.
- **i. f. Judet** – VARCHAR2(15): județul unde se află sediul.
- **j. Oras** – VARCHAR2(25): orașul unde se află sediul.
- **k. Strada** – VARCHAR2(50): strada sediului.
- **l. Numar_Strada** – NUMBER(4): numărul străzii.

1.6. Descrierea relațiilor dintre entități și a cardinalităților

1. JOB – ANGAJAT

- Un job poate să nu fie ocupat de niciun angajat momentan (minim 0).
- Un job poate fi ocupat de mai mulți angajați simultan (maxim mai multe).
- Un angajat trebuie să aibă o funcție definită contractual (minim 1).
- Un angajat nu poate ocupa mai mult de o funcție simultan (maxim 1).

2. CLIENT – LUCRARE

- Un client poate să nu aibă nicio lucrare activă pentru a fi înregistrat în sistem (minim 0).
- Un client poate solicita mai multe lucrări distincte (maxim mai multe).
- O lucrare trebuie să fie solicitată de un client plătitor (minim 1).
- O lucrare nu poate aparține mai multor clienți simultan (maxim 1).

3. ANGAJAT – LUCRARE

- Un angajat poate să nu fie repartizat pe nicio lucrare într-o anumită perioadă (minim 0).

- Un angajat poate lucra pe mai multe șantiere diferite de-a lungul timpului (maxim mai multe).
- O lucrare poate să nu aibă angajați alocați în faza de proiectare (minim 0).
- O lucrare implică activitatea mai multor angajați pentru execuție (maxim mai multe).

4. LUCRARE – MATERIAL – UTILAJ

- O lucrare poate să nu folosească materiale în faza inițială (minim 0).
 - O lucrare utilizează mai multe tipuri de materiale pe parcursul execuției (maxim mai multe).
 - Un tip de material poate să nu fie folosit la nicio lucrare momentan (minim 0).
 - Un tip de material poate fi utilizat în cadrul mai multor lucrări simultan (maxim mai multe).
-
- O lucrare poate să nu folosească niciun utilaj (dacă e muncă manuală) (minim 0).
 - O lucrare poate folosi mai multe utilaje din parc (maxim mai multe).
 - Un utilaj poate să nu fie alocat pe nicio lucrare momentan (minim 0).
 - Un utilaj poate fi folosit pe mai multe lucrări diferite (maxim mai multe).
-
- Un utilaj poate funcționa fără a transporta un material (ex: excavare) (minim 0).
 - Un utilaj poate transporta mai multe tipuri de materiale în curse diferite (maxim mai multe).
 - Un material poate exista în stoc fără a fi transportat de un utilaj (minim 0).

Pentru a realiza diagrama conceptuală prezentată mai sus, a fost nevoie să adaug tabelele asociative:

1. PONTAJ

- **a. ID_Pontaj#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic al înregistrării de pontaj.
- **b. ID_Angajat** – NUMBER: (Cheie Externă) identificatorul angajatului pontat.
- **c. ID_Lucrare** – NUMBER: (Cheie Externă) identificatorul lucrării unde s-a prestat activitatea.
- **d. Data_Lucru** – DATE: ziua în care s-a efectuat munca.
- **e. Nr_Ore** – NUMBER(3, 1): numărul de ore lucrate.

2. OFERTA

- **a. ID_Furnizor#** – NUMBER: (Cheie Primară Compusă, Cheie Externă) identificator furnizor.
- **b. ID_Material#** – NUMBER: (Cheie Primară Compusă, Cheie Externă) identificator material.
- **c. Pret_Oferit** – NUMBER(10, 2): prețul oferit de furnizor pentru materialul respectiv.

3. CONSUM

- **a. ID_Consum#** – NUMBER: (Cheie Primară) identificator unic al bonului de consum.
- **b. ID_Lucrare** – NUMBER: (Cheie Externă) identificatorul lucrării beneficiare.
- **c. ID_Material** – NUMBER: (Cheie Externă) identificatorul materialului consumat (dacă este cazul).
- **d. Nr_Inmatriculare** – VARCHAR2(9): (Cheie Externă) identificatorul utilajului folosit (dacă este cazul).

- **e. Cantitate_Material** – NUMBER(10,2):cantitatea de material consumată.
- **f. Cantitate_Utilaj** – NUMBER(10, 2): cantitatea, în ore/km, consumată de utilaj.
- **g. Data_Consum** – DATE: data înregistrării consumului.

1.8. Descrierea constrângerilor de integritate

1. JOB

- **id_job** – Cheie Primară (Primary Key), identifică unic jobul.
- **titlu_job** – NOT NULL (obligatoriu).
- **salariu_lunar** – NOT NULL (obligatoriu).
- **salariu_lunar** – CHECK (salariu_lunar > 0), trebuie să fie strict pozitiv.

2. ANGAJAT

- **id_angajat** – Cheie Primară (Primary Key).
- **cnp** – UNIQUE (trebuie să fie unic).
- **nationalitate** – DEFAULT 'Română' (se completează automat dacă lipsește).
- **data_incepere** – DEFAULT SYSDATE (se completează automat cu data curentă).
- **nume** – NOT NULL (obligatoriu).
- **prenume** – NOT NULL (obligatoriu).
- **iban** – UNIQUE (unic pentru fiecare angajat).
- **iban** – NOT NULL (obligatoriu).
- **iban** – CHECK (length(iban) <= 34), validare lungime maximă.
- **telefon** – NOT NULL (obligatoriu).
- **telefon** – CHECK (substr(telefon, 1, 1) = '+'), trebuie să înceapă cu prefix internațional.

- **id_job** – NOT NULL (angajatul trebuie să aibă un job).
- **id_job** – Cheie Externă (Foreign Key) către entitatea **JOB**.

3. CLIENT

- **cui** – Cheie Primară (Primary Key), identificator fiscal.
- **nume_contractor** – NOT NULL (obligatoriu).
- **numar_reg_com** – UNIQUE (unic la Registrul Comerțului).
- **numar_reg_com** – NOT NULL (obligatoriu).
- **email** – NOT NULL (obligatoriu).
- **telefon** – NOT NULL (obligatoriu).
- **telefon** – CHECK (length(telefon)=10 AND substr(telefon,1,1)='0'), format fix de 10 cifre.
- **judet** – NOT NULL (obligatoriu).
- **oras** – NOT NULL (obligatoriu).
- **strada** – NOT NULL (obligatoriu).

4. LUCRARE

- **id_lucrare** – Cheie Primară (Primary Key).
- **nume_lucrare** – NOT NULL (obligatoriu).
- **buget** – NOT NULL (obligatoriu).
- **data_start** – DEFAULT SYSDATE (data curentă).
- **status** – DEFAULT 'In asteptare'.
- **status** – CHECK (status IN ('In asteptare', 'Activ', 'Finalizat')), valori permise.
- **cui** – NOT NULL (lucrarea trebuie să aibă un client).
- **cui** – Cheie Externă (Foreign Key) către entitatea **CLIENT**, cu ștergere în cascadă (ON DELETE CASCADE).

5. PONTAJ

- **id_pontaj** – Cheie Primară (Primary Key).

- **id_angajat** – NOT NULL (obligatoriu).
- **id_angajat** – Cheie Externă (Foreign Key) către entitatea **ANGAJAT** (ON DELETE CASCADE).
- **id_lucrare** – NOT NULL (obligatoriu).
- **id_lucrare** – Cheie Externă (Foreign Key) către entitatea **LUCRARE** (ON DELETE CASCADE).
- **data_lucru** – NOT NULL (obligatoriu).
- **nr_ore** – NOT NULL (obligatoriu).
- **nr_ore** – CHECK ($\text{nr_ore} > 0$ AND $\text{nr_ore} \leq 24$), validare interval orar.

6. UTILAJ

- **nr_inmatriculare** – Cheie Primară (Primary Key).
- **marca** – NOT NULL (obligatoriu).
- **denumire** – NOT NULL (obligatoriu).
- **unitate_masura** – DEFAULT 'ora'.
- **unitate_masura** – CHECK ($\text{unitate_masura} \in \{ 'ora', 'km' \}$), doar aceste două valori sunt permise.
- **cost_unitate** – NOT NULL (obligatoriu).
- **cost_unitate** – CHECK ($\text{cost_unitate} \geq 0$), nu poate fi negativ.

7. MATERIAL

- **id_material** – Cheie Primară (Primary Key).
- **nume_material** – NOT NULL (obligatoriu).
- **unitate_masura** – NOT NULL (obligatoriu).
- **pret_unitate** – NOT NULL (obligatoriu).

8. FURNIZOR

- **id_furnizor** – Cheie Primară (Primary Key).
- **cui** – UNIQUE (unic).
- **cui** – NOT NULL (obligatoriu).

- **nume_firma** – NOT NULL (obligatoriu).
- **numar_reg_com** – UNIQUE (unic).
- **numar_reg_com** – NOT NULL (obligatoriu).
- **iban** – UNIQUE (unic).
- **iban** – NOT NULL (obligatoriu).
- **iban** – CHECK (length(iban) <= 24), lungime maximă validată.
- **nume_banca** – NOT NULL (obligatoriu).
- **email** – NOT NULL (obligatoriu).
- **telefon** – NOT NULL (obligatoriu).
- **telefon** – CHECK (length(telefon)=10 AND substr(telefon,1,1)='0'), format fix.
- **judet** – NOT NULL (obligatoriu).
- **oras** – NOT NULL (obligatoriu).
- **strada** – NOT NULL (obligatoriu).

9. OFERTA

- **id_furnizor** – Parte din Cheia Primară Compusă.
- **id_furnizor** – Cheie Externă (Foreign Key) către **FURNIZOR** (ON DELETE CASCADE).
- **id_material** – Parte din Cheia Primară Compusă.
- **id_material** – Cheie Externă (Foreign Key) către **MATERIAL** (ON DELETE CASCADE).
- **pret_oferit** – NOT NULL (obligatoriu).

10. CONSUM

- **id_consum** – Cheie Primară (Primary Key).
- **id_lucrare** – NOT NULL (obligatoriu).
- **id_lucrare** – Cheie Externă (Foreign Key) către **LUCRARE** (ON DELETE CASCADE).

- **id_material** – DEFAULT NULL (opțional).
- **id_material** – Cheie Externă (Foreign Key) către **MATERIAL** (ON DELETE CASCADE).
- **nr_inmatriculare** – DEFAULT NULL (opțional).
- **nr_inmatriculare** – Cheie Externă (Foreign Key) către **UTILAJ** (ON DELETE CASCADE).
- **cantitate_material** – DEFAULT NULL (opțional).
- **cantitate_utilaj** – DEFAULT NULL (opțional).
- **data_consum** – DEFAULT SYSDATE (data curentă).
- **Constrângere la nivel de tabel (check_macar_o_cantitate)** – CHECK: Impune ca $\text{cantitate_material} > 0$ SAU $\text{cantitate_utilaj} > 0$ (previne bonurile goale).

1.9. Schemele relaționale

- Cheie Primară (PK), [FK] - Cheie străină (Foreign Key)

1. **JOB** (id_job#, titlu_job, salariu_lunar);
2. **ANGAJAT** (id_angajat#, cnp, nationalitate, data_incepere, nume, prenume, iban, telefon, id_job [FK]);
3. **CLIENT** (cui#, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada);
4. **LUCRARE** (id_lucrare#, nume_lucrare, buget, data_start, status, cui [FK]);
5. **PONTAJ** (id_pontaj#, id_angajat [FK], id_lucrare [FK], data_lucru, nr_ore);
6. **UTILAJ** (nr_inmatriculare#, marca, denumire, unitate_masura, cost_unitate);
7. **MATERIAL** (id_material#, nume_material, unitate_masura, pret_unitate);

8. **FURNIZOR** (id_furnizor#, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban, nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada);
9. **OFERTA** (id_furnizor# [FK], id_material# [FK], pret_oferit);
10. **CONSUM** (id_consum#, id_lucrare [FK], id_material [FK], nr_inmatriculare [FK], cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum).

2. Implementarea in SQL Developer

2.1. Crearea tabelelor și definirea constrângerilor

```

CREATE TABLE job (
    id_job          NUMBER PRIMARY KEY,
    titlu_job       VARCHAR2(75) NOT NULL,
    salariu_lunar   NUMBER(8, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_salariu_pozitiv CHECK (salariu_lunar > 0)
);

CREATE TABLE angajat (
    id_angajat      NUMBER PRIMARY KEY,
    cnp             NUMBER(13) UNIQUE,
    nationalitate   VARCHAR2(30) DEFAULT 'Română',
    data_incepere   DATE DEFAULT SYSDATE,
    nume            VARCHAR2(20) NOT NULL,
    prenume         VARCHAR2(25) NOT NULL,
    iban            VARCHAR2(34) NOT NULL UNIQUE,
    telefon         VARCHAR2(15) NOT NULL,
    id_job          NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT check_lungime_iban CHECK (length(iban)<=34),
    CONSTRAINT check_telefon_angajat CHECK (substr(telefon,1,1)='+'),
    CONSTRAINT fk_angajat_job FOREIGN KEY (id_job) REFERENCES job(id_job)
);

CREATE TABLE client (
    cui             VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    nume_contractor VARCHAR2(40) NOT NULL,
    numar_reg_com   VARCHAR2(14) NOT NULL UNIQUE,
    email           VARCHAR2(30) NOT NULL,
    telefon         VARCHAR2(10) NOT NULL,
    judet           VARCHAR2(15) NOT NULL,
    oras            VARCHAR2(25) NOT NULL,
    strada          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    numar_strada    NUMBER(4),
    CONSTRAINT check_telefon_client CHECK (length(telefon)=10 AND
substr(telefon,1,1)='0')
);

CREATE TABLE lucrare (
    id_lucrare      NUMBER PRIMARY KEY,
    nume_lucrare    VARCHAR2(60) NOT NULL,

```

```

    buget          NUMBER(15, 2) NOT NULL,
    data_start     DATE DEFAULT SYSDATE,
    status         VARCHAR2(20) DEFAULT 'In asteptare',
    cui            VARCHAR2(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_status_lucrare CHECK (status IN ('In asteptare',
'Activ', 'Finalizat')),
    CONSTRAINT fk_lucrare_client FOREIGN KEY (cui) REFERENCES client(cui)
ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE pontaj (
    id_pontaj      NUMBER PRIMARY KEY,
    id_angajat     NUMBER NOT NULL,
    id_lucrare     NUMBER NOT NULL,
    data_lucru     DATE NOT NULL,
    nr_ore         NUMBER(3, 1) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_ore_pozitiv CHECK (nr_ore > 0 AND nr_ore <= 24),
    CONSTRAINT fk_pontaj_angajat FOREIGN KEY (id_angajat) REFERENCES
angajat(id_angajat) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pontaj_lucrare FOREIGN KEY (id_lucrare) REFERENCES
lucrare(id_lucrare) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE utilaj (
    nr_inmatriculare VARCHAR2(9) PRIMARY KEY,
    marca             VARCHAR2(15) NOT NULL,
    denumire          VARCHAR2(30) NOT NULL,
    unitate_masura     VARCHAR2(5) DEFAULT 'ora',
    cost_unitate       NUMBER(8, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_um_utilaj CHECK (unitate_masura IN ('ora', 'km')),
    CONSTRAINT check_cost_utilaj CHECK (cost_unitate >= 0)
);

```

```

CREATE TABLE material (
    id_material     NUMBER PRIMARY KEY,
    nume_material   VARCHAR2(30) NOT NULL,
    unitate_masura   VARCHAR2(10) NOT NULL,
    pret_unitate     NUMBER(8, 2) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE furnizor (
    id_furnizor     NUMBER PRIMARY KEY,
    cui             VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,
    nume_firma       VARCHAR2(40) NOT NULL,
    numar_reg_com     VARCHAR2(14) NOT NULL UNIQUE,
    iban            VARCHAR2(24) UNIQUE NOT NULL,
    nume_banca       VARCHAR2(25) NOT NULL,
    email            VARCHAR2(30) NOT NULL,
    telefon          VARCHAR2(10) NOT NULL,
    judet            VARCHAR2(15) NOT NULL,
    oras             VARCHAR2(25) NOT NULL,
    strada           VARCHAR2(50) NOT NULL,
    numar_strada     NUMBER(4),
    CONSTRAINT check_lungime_iban_furnizor CHECK (length(iban)<=24),
    CONSTRAINT check_telefon_furnizor CHECK (length(telefon)=10 AND
substr(telefon,1,1)='0')
);

```

```

CREATE TABLE oferta (
    id_furnizor     NUMBER,
    id_material     NUMBER,

```

```

    pret_oferit        NUMBER(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_oferta PRIMARY KEY (id_furnizor, id_material),
    CONSTRAINT fk_oferta_furnizor FOREIGN KEY (id_furnizor) REFERENCES
furnizor(id_furnizor) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_oferta_material FOREIGN KEY (id_material) REFERENCES
material(id_material) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE consum (
    id_consum          NUMBER PRIMARY KEY,
    id_lucrare         NUMBER NOT NULL,
    id_material        NUMBER DEFAULT NULL,
    nr_inmatriculare   VARCHAR2(9) DEFAULT NULL,
    cantitate_material NUMBER(10, 2) DEFAULT NULL,
    cantitate_utilaj   NUMBER(10, 2) DEFAULT NULL,
    data_consum        DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT check_macar_o_cantitate CHECK (
        (cantitate_material IS NOT NULL AND cantitate_material > 0)
        OR
        (cantitate_utilaj IS NOT NULL AND cantitate_utilaj > 0)
    ),
    CONSTRAINT fk_consum_lucrare FOREIGN KEY (id_lucrare) REFERENCES
lucrare(id_lucrare) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consum_material FOREIGN KEY (id_material) REFERENCES
material(id_material) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_consum_utilaj FOREIGN KEY (nr_inmatriculare) REFERENCES
utilaj(nr_inmatriculare) ON DELETE CASCADE
);

```

2.2. Introducerea datelor

```

INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (1, 'Conducator
activitate de transport rutier', 6837.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (2, 'Masinist la
masini pentru terasamente (ifronist)', 11281.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (3, 'Conducator auto
transport rutier de marfuri', 10257.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (4, 'Maistru mecanic
masini si utilaje pentru constructii', 17093.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (5, 'Mecanic
auto', 7692.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (6, 'Muncitor
necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje', 9401.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (7, 'Sapator
manual', 8548.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (8, 'Mecanic
utilaj', 5980.00);
INSERT INTO job (id_job, titlu_job, salariu_lunar) VALUES (9, 'Inginer
constructii civile, industriale si agricole', 12566.00);

INSERT INTO angajat
(id_angajat, cnp, data_incepere, nationalitate, nume, prenume, iban, telefon, id_jo
b) VALUES (1, 2780809384859, '09-OCT-
07', 'Română', 'Ionescu', 'Simona', 'RO49BACX1B31007593840215', '+40712149586', 1
);
INSERT INTO angajat

```

```

(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(2,1780528387534,'06-APR-
07','Ionescu','Florea','RO49BACX1B31008962453389','+40783021475',2);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(3,1891103387418,'14-APR-
16','Dumitrascu','Marin','RO12BTRL0000128966347036','+40756932840',3);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(4,1870907389641,'03-APR-21','Girtone','Constantin
Claudiu','RO89INGB0001000098765432','+40724769358',4);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(5,1770927092354,'23-AUG-
21','Scarlat','Sorinel','RO45RNCB0023145582133658','+40738501729',5);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(6,1850224388843,'22-FEB-23','Becheanu','Marian-
Robert','RO22BACX0000012345678901','+40791253864',5);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(7,1980826389511,'06-APR-23','Dumitrascu','Ionut-
Andrei','RO67BRDE0100148522356987','+40767420913',6);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(8,1820315386811,'02-FEB-24','Ploae-Alexandru','Ionut-
Razvan','RO21INGB0002000012173434','+40740387165',3);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nationalitate,nume,prenume,iban,telefon,id_jo
b) VALUES (9,7860425214882,'15-APR-
24','Ukraineană','Kovalenko','Maksym','RO34RZBR0000589647752136','+38072581
3907',8);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(10,1740304381646,'14-MAY-
24','Ilie','Tudor','RO56CECB0000125849688752','+40778654230',7);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(11,1680924383286,'17-MAY-
24','Nistorescu','Marian','RO68RNCB0071098765430002','+40731902845',3);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(12,1770604384516,'22-MAY-
22','Cherascu','Ilie','RO10BTRL0000256339887415','+40794236571',7);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(13,1741001383748,'28-JUN-
23','Miron','Constantin','RO32RNCB0056324496190011','+40760583792',6);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(14,1870818289481,'16-AUG-24','Casapu','Madalin-
Cosmin','RO43BRDE0200489621550099','+40717346082',2);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(15,1590208385577,'26-AUG-
20','Iancu','Ion','RO54BACX0000989557412457','+40742987651',8);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(16,1611017386672,'11-NOV-
22','Balau','Marcel','RO65RZBR0000788542369561','+40785120397',9);
INSERT INTO angajat

```

```

(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(17,5010916386541,'03-APR-25','Miron','Constantin-
Alexandru','RO41BRDE441SV12558178900','+40728461359',6);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(18,1830726461186,'28-JUL-
19','Neamtu','Cristian','RO57INGB0000992335168977','+40793705426',3);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(19,1850523389448,'03-DEC-
25','Maracine','Dumitru','RO98BTRL0000563225874119','+40736017284',3);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(20,1870525386241,'04-JAN-
23','Antonescu','Vasile','RO19INGB0003000045856727','+40759802341',3);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,cnp,data_incepere,nume,prenume,iban,telefon,id_job) VALUES
(21,1710421383510,'25-AUG-21','Belciu','Dumitru-
Gheorghe','RO34RZBR0000589233478941','+40771482690',6);
INSERT INTO angajat
(id_angajat,data_incepere,nationalitate,nume,prenume,iban,telefon,id_job)
VALUES (22,'21-JAN-
25','Spaniola','Gomez','Fernando','ES9121000418450200051432','+34684416346'
,5);

```

```

INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO481925', 'Primaria
Municipiului Rm. Valcea', 'X38/101/1991', 'primaria@vl.ro', '0250731016',
'Valcea', 'Ramnicu Valcea', 'Strada G-ral Praporgescu', 14);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO829371', 'CNAIR - DRDP
Craiova', 'J16/482/2000', 'office@drdp-craiova.ro', '0251956237', 'Dolj',
'Craiova', 'Strada Nicolae Titulescu', 10);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO371948', 'Dedeman SRL',
'J04/262/1992', 'imobiliare@dedeman.ro', '0334481175', 'Bacau', 'Bacau',
'Strada Tolstoi', 8);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO592634', 'Consiliul Judetean
Valcea', 'X38/992/1992', 'consiliu@cjvalcea.ro', '0250995874', 'Valcea',
'Ramnicu Valcea', 'Strada G-ral Praporgescu', 1);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO159283', 'Strabag SRL',
'J40/600/1994', 'office.ro@strabag.com', '0215597146', 'Bucuresti',
'Bucuresti', 'Calea Floreasca', 169);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO739462', 'Cozia Forest SA',
'J38/515/1995', 'contact@cozia.ro', '0750233748', 'Valcea', 'Calimanesti',
'Calea lui Traian', 380);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO284105', 'Porr Construct
SRL', 'J40/500/2003', 'office@porr.ro', '0216984115', 'Bucuresti',
'Bucuresti', 'Bulevardul Dimitrie Pompeiu', 5);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO648193', 'Oltchim SA
(reorganizare)', 'J38/111/1991', 'office@oltchim.ro', '0750338419',
'Valcea', 'Ramnicu Valcea', 'Strada Uzinei', 1);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO928517', 'Annabella SRL',

```

```

'J38/222/1994', 'office@annabella.ro', '0750986647', 'Valcea', 'Ramnicu
Valcea', 'Strada Stirbei Voda', 22);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO102649', 'Diana SRL',
'J38/333/1991', 'contact@diana.ro', '0250354771', 'Valcea', 'Ramnicu
Valcea', 'Calea lui Traian', 150);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO564820', 'Boromir IND SRL',
'J38/444/1994', 'office@boromir.ro', '0250368991', 'Valcea', 'Ramnicu
Valcea', 'Strada Targului', 2);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO374951', 'Damila SRL',
'J38/555/1992', 'vanzari@damila.ro', '0750148253', 'Valcea', 'Ramnicu
Valcea', 'Strada Barajului', 10);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO817362', 'Vel Pitar SA',
'J38/666/1999', 'contact@velpitar.ro', '0350967223', 'Valcea', 'Ramnicu
Valcea', 'Strada Timis', 1);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO293584', 'Primaria Orasului
Horezu', 'X38/888/1990', 'primaria@horezu.ro', '0250695524', 'Valcea',
'Horezu', 'Strada 1 Decembrie', 5);
INSERT INTO client (cui, nume_contractor, numar_reg_com, email, telefon,
judet, oras, strada, numar_strada) VALUES ('RO475193', 'CNAIR - DRDP
Bucuresti', 'J40/552/2004', 'office@andnet.ro', '0216588927', 'Bucuresti',
'Bucuresti', 'Bulevardul Dinicu Golescu', 38);

INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (1, 'Reabilitare Calea lui Traian - Sector Nord', 4200000.00,
TO_DATE('15-MAR-2024', 'DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO481925');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (2, 'Consolidare Versanti Valea Oltului (Sector 2)',
12500000.00, TO_DATE('01-FEB-2023', 'DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO475193');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (3, 'Amenajare Parcare Dedeman Rm. Valcea', 680000.00,
TO_DATE('01-AUG-2022', 'DD-MON-YYYY'), 'Finalizat', 'RO371948');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (4, 'Autostrada Sibiu-Pitesti Sectiunea 3 (Subcontractare)',
25000000.00, TO_DATE('20-JUN-2023', 'DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO284105');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (5, 'Asfaltare DJ 678A Olanesti - Cheia', 1850000.00,
TO_DATE('10-MAY-2024', 'DD-MON-YYYY'), 'In asteptare', 'RO592634');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (6, 'Drum Acces Platforma Industriala Sud', 920000.00,
TO_DATE('12-JAN-2025', 'DD-MON-YYYY'), 'In asteptare', 'RO648193');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (7, 'Reparatii Pod peste Olt - Baraj Calimanesti', 3100000.00,
TO_DATE('15-SEP-2023', 'DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO739462');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (8, 'Modernizare Parcare Supermarket Annabella A3', 450000.00,
TO_DATE('10-MAR-2024', 'DD-MON-YYYY'), 'Finalizat', 'RO928517');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (9, 'Platforma Logistica Diana - Bujoreni', 2200000.00,
TO_DATE('01-JUN-2024', 'DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO102649');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (10, 'Drum Acces Silozuri Boromir', 850000.00, TO_DATE('15-FEB-
2024', 'DD-MON-YYYY'), 'Finalizat', 'RO564820');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (11, 'Depozit Materiale Constructii Damila - Platforma',
1500000.00, TO_DATE('20-APR-2024', 'DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO374951');

```



```

INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (12, 'Reabilitare Trotuare Horezu Centru', 350000.00,
TO_DATE('01-MAY-2024','DD-MON-YYYY'), 'In asteptare', 'RO293584');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (13, 'Asfaltare Incinta Fabrica Vel Pitar', 550000.00,
TO_DATE('10-AUG-2023','DD-MON-YYYY'), 'Finalizat', 'RO817362');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (14, 'Intretinere Drumuri Judetene - Sector Nord', 4200000.00,
TO_DATE('01-JAN-2024','DD-MON-YYYY'), 'Activ', 'RO592634');
INSERT INTO lucrare (id_lucrare, nume_lucrare, buget, data_start, status,
cui) VALUES (15, 'Marcaje Rutiere DN67 Rm. Valcea - Tg. Jiu', 250000.00,
TO_DATE('01-SEP-2024','DD-MON-YYYY'), 'In asteptare', 'RO829371');

INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 88 VRT', 'Volvo', 'Excavator Senile EC300', 350.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, unitate_masura,
cost_unitate) VALUES ('VL 39 VRT', 'Volvo', 'Autobasculanta FMX 8x4', 'km',
16.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 09 VRT', 'Volvo', 'Incarcator Frontal L120', 280.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, unitate_masura,
cost_unitate) VALUES ('VL 33 VRT', 'Volvo', 'Cifa Beton FMX', 'km', 15.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 77 VRT', 'Volvo', 'Cilindru Compactor DD', 220.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 04 VRT', 'Wirtgen', 'Freza Asfalt W200', 450.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 21 VRT', 'Vogele', 'Finisor Asfalt Super', 500.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 55 VRT', 'Hamm', 'Cilindru Compactor HD90', 250.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 10 VRT', 'Caterpillar', 'Autogreder 140K', 300.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 99 VRT', 'JCB', 'Buldoexcavator 4CX', 180.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, unitate_masura,
cost_unitate) VALUES ('VL 62 VRT', 'Man', 'Autobasculanta TGS', 'km',
16.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 12 VRT', 'Bomag', 'Stabilizator Sol', 400.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 45 VRT', 'Iveco', 'Cisterna Apa', 100.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 38 VRT', 'Liebherr', 'Macara Mobila 50t', 450.00);
INSERT INTO utilaj (nr_inmatriculare, marca, denumire, cost_unitate) VALUES
('VL 29 VRT', 'Bobcat', 'Miniexcavator S550', 120.00);

INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (1, 'Mixtura Asfaltica BA16', 'tona', 580.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (2, 'Bitum Rutier 50/70', 'tona', 2800.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (3, 'Emulsie Bituminoasa', 'kg', 4.50);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (4, 'Piatra Sparta 0-63mm', 'mc', 95.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (5, 'Balast Stabilizat 4%', 'mc', 185.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (6, 'Beton Rutier BCR 4.5', 'mc', 480.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,

```



```

pret_unitate) VALUES (7, 'Borduri Beton 20x25', 'buc', 35.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (8, 'Parapet Metalic H1', 'ml', 250.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (9, 'Sare Deszapezire', 'tona', 400.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (10, 'Geotextil', 'mp', 12.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (11, 'Vopsea Marcaj Rutier', 'kg', 28.00);
INSERT INTO material (id_material, nume_material, unitate_masura,
pret_unitate) VALUES (12, 'Fier Beton BST500', 'kg', 6.50);

INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (1,
'RO847129', 'Cariera Bistrita SA', 'J38/111/1995',
'RO19BACX0000000123456001', 'UniCredit Bank',
'vanzari@carierabistrita.ro', '0750649827', 'Valcea', 'Bistrita', 'Str.
Principala', 1);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (2,
'RO381920', 'Statie Asfalt Oltchim', 'J38/222/2000',
'RO57INGB0000999987654321', 'ING Bank', 'asfalt@oltchim.ro', '0250912436',
'Valcea', 'Ramnicu Valcea', 'Platforma Sud', 5);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (3,
'RO592831', 'Holcim Romania', 'J40/333/1997', 'RO24RNCB0071012345670001',
'BCR', 'betoane.vl@holcim.ro', '0350578116', 'Valcea', 'Ramnicu Valcea',
'Str. Depozitelor', 10);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (4,
'RO918273', 'Mairon SA (Otel)', 'J17/444/1994', 'RO41BRDE441SV12345678900',
'BRD', 'vanzari@mairon.ro', '0236928544', 'Galati', 'Galati', 'Str.
Portului', 20);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (5,
'RO273849', 'OMV Petrom', 'J40/555/1998', 'RO99RZBR0000060012345678',
'Raiffeisen', 'carburant@petrom.ro', '0715339571', 'Bucuresti', 'Bucuresti',
'Petrom City', 1);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (6,
'RO637182', 'Vesta Investment', 'J40/666/2001', 'RO33BTRL0000120101234567',
'Banca Transilvania', 'office@vesta.ro', '0216954193', 'Ilfov', 'Otopeni',
'Calea Bucurestilor', 111);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (7,
'RO192038', 'Sika Romania', 'J08/777/2002', 'RO44OTPV0100001234567890',
'OTP Bank', 'comenzi@sika.ro', '0268366598', 'Brasov', 'Brasov', 'Str. Ioan
Clopotel', 4);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (8,
'RO748392', 'Wienerberger', 'J40/222/1998', 'RO77CECB0000123456789012',
'CEC Bank', 'office@wienerberger.ro', '0213895547', 'Bucuresti',
'Bucuresti', 'Sos. Bucuresti-Ploiesti', 1);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (9,
'RO516273', 'Bilka Steel', 'J08/123/2007', 'RO88BACX0000999911112222',
'UniCredit', 'vanzari@bilka.ro', '0768361288', 'Brasov', 'Brasov', 'Str.
Henri Coanda', 10);
INSERT INTO furnizor (id_furnizor, cui, nume_firma, numar_reg_com, iban,
nume_banca, email, telefon, judet, oras, strada, numar_strada) VALUES (10,

```

```
'RO829103', 'Damila SA', 'J38/999/2000', 'RO55BRDE0000123456789012', 'BRD',
'office@damila.ro', '0772895872', 'Valcea', 'Ramnicu Valcea', 'Str.
Barajului', 8);
```

```
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (1, 4,
90.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (1, 5,
180.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (2, 1,
570.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (2, 3,
4.20);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (3, 6,
470.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (3, 7,
33.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (4, 8,
245.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (2, 2,
2750.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (6, 11,
26.50);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (4, 12,
6.20);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (10, 12,
6.40);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (10, 6,
475.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (7, 3,
4.80);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (1, 10,
11.50);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (3, 4,
98.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (2, 9,
258.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (1, 9,
390.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (4, 7,
250.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (6, 8,
255.00);
INSERT INTO oferta (id_furnizor, id_material, pret_oferit) VALUES (10, 7,
34.00);
```

```
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('15-MAR-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (2, 2, 1, TO_DATE('15-MAR-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (3, 3, 1, TO_DATE('15-MAR-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (4, 7, 1, TO_DATE('16-MAR-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (5, 9, 2, TO_DATE('01-APR-2023','DD-MON-YYYY'), 12);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (6, 14, 2, TO_DATE('01-APR-2023','DD-MON-YYYY'), 12);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (7, 4, 2, TO_DATE('02-APR-2023','DD-MON-YYYY'), 10);
```

```

INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (8, 18, 4, TO_DATE('20-JUN-2023','DD-MON-YYYY'), 11);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (9, 19, 4, TO_DATE('20-JUN-2023','DD-MON-YYYY'), 11);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (10, 20, 4, TO_DATE('21-JUN-2023','DD-MON-YYYY'), 11);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (11, 21, 7, TO_DATE('15-SEP-2023','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (12, 13, 7, TO_DATE('15-SEP-2023','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (13, 5, 3, TO_DATE('02-AUG-2022','DD-MON-YYYY'), 9);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (14, 6, 3, TO_DATE('02-AUG-2022','DD-MON-YYYY'), 9);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (15, 8, 9, TO_DATE('05-JUN-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (16, 10, 9, TO_DATE('05-JUN-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (17, 11, 5, TO_DATE('11-MAY-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (18, 12, 5, TO_DATE('12-MAY-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (19, 15, 11, TO_DATE('21-APR-2024','DD-MON-YYYY'), 9);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (20, 16, 11, TO_DATE('22-APR-2024','DD-MON-YYYY'), 9);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (21, 17, 13, TO_DATE('11-AUG-2023','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (22, 1, 14, TO_DATE('05-JAN-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (23, 2, 14, TO_DATE('05-JAN-2024','DD-MON-YYYY'), 10);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (24, 3, 10, TO_DATE('16-FEB-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (25, 4, 10, TO_DATE('16-FEB-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (26, 5, 8, TO_DATE('11-MAR-2024','DD-MON-YYYY'), 9);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (27, 6, 8, TO_DATE('12-MAR-2024','DD-MON-YYYY'), 9);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (28, 7, 12, TO_DATE('02-MAY-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (29, 8, 12, TO_DATE('03-MAY-2024','DD-MON-YYYY'), 8);
INSERT INTO pontaj (id_pontaj, id_angajat, id_lucrare, data_lucru, nr_ore)
VALUES (30, 9, 15, TO_DATE('02-SEP-2024','DD-MON-YYYY'), 10);

```

```

INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (1, 1, 1, NULL, 150.00,
TO_DATE('15-MAR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (2, 1, NULL, 'VL 21 VRT', 10.00,
TO_DATE('15-MAR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (3, 1, NULL, 'VL 55 VRT', 10.00,
TO_DATE('15-MAR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (4, 4, 5, NULL, 500.00,
TO_DATE('20-JUN-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,

```

```

cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (5, 4, NULL, 'VL 10 VRT', 11.00,
TO_DATE('20-JUN-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (6, 4, NULL, 'VL 12 VRT', 8.00,
TO_DATE('21-JUN-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (7, 2, 6, NULL, 200.00,
TO_DATE('01-APR-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (8, 2, NULL, 'VL 88 VRT', 12.00,
TO_DATE('01-APR-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (9, 7, 8, NULL, 500.00,
TO_DATE('15-SEP-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (10, 12, 3, NULL, 500.00,
TO_DATE('02-MAY-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (11, 12, 11, NULL, 100.00,
TO_DATE('03-MAY-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (12, 3, 1, NULL, 50.00,
TO_DATE('01-AUG-2022','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (13, 3, NULL, 'VL 77 VRT', 5.00,
TO_DATE('01-AUG-2022','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (14, 5, 1, NULL, 200.00,
TO_DATE('10-MAY-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (15, 5, NULL, 'VL 21 VRT', 10.00,
TO_DATE('10-MAY-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (16, 9, 5, NULL, 1000.00,
TO_DATE('01-JUN-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (17, 9, NULL, 'VL 09 VRT', 15.00,
TO_DATE('01-JUN-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (18, 9, NULL, 'VL 39 VRT', 30.00,
TO_DATE('01-JUN-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (19, 11, 6, NULL, 300.00,
TO_DATE('20-APR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (20, 11, NULL, 'VL 33 VRT', 8.00,
TO_DATE('20-APR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (21, 14, 4, NULL, 100.00,
TO_DATE('01-JAN-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (22, 14, NULL, 'VL 99 VRT', 6.00,
TO_DATE('01-JAN-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (23, 15, 11, NULL, 50.00,
TO_DATE('01-SEP-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, data_consum) VALUES (24, 4, 4, NULL, 2000.00,
TO_DATE('21-JUN-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (25, 4, NULL, 'VL 62 VRT', 40.00,

```

```

TO_DATE('21-JUN-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (26, 2, 4, 'VL 39
VRT', 25.00, 40.00, TO_DATE('02-APR-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (27, 4, 6, 'VL 33
VRT', 10.00, 15.00, TO_DATE('22-JUN-2023','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (28, 1, 1, 'VL 62
VRT', 18.00, 5.00, TO_DATE('16-MAR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (29, 11, 5, 'VL
39 VRT', 20.00, 12.00, TO_DATE('21-APR-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (30, 14, 9, 'VL
62 VRT', 8.00, 100.00, TO_DATE('06-JAN-2024','DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO consum (id_consum, id_lucrare, id_material, nr_inmatriculare,
cantitate_material, cantitate_utilaj, data_consum) VALUES (31, 7, 12, 'VL
39 VRT', 500.00, 20.00, TO_DATE('16-SEP-2023','DD-MON-YYYY'));

COMMIT;

```

2.2. Ștergerea datelor

```

DROP TABLE consum CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE oferta CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE pontaj CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE material CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE furnizor CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE utilaj CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE lucrare CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE client CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE angajat CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE job CASCADE CONSTRAINTS;

```

3. Concluzii

Acest proiect a avut ca scop realizarea unei baze de date pentru gestionarea activității unei firme de construcții. Am ales această temă deoarece mi s-a părut o provocare interesantă să modelez fluxul complex de resurse (materiale, utilaje) și personal de pe un șantier.

Proiectul m-a ajutat să înțeleg procesul complet de creare și gestionare a unei baze de date, de la stabilirea relațiilor corecte între tabele până la aplicarea constrângerilor necesare pentru protejarea integrității datelor. Lucrând cu sintaxa SQL în Oracle, am avut ocazia să pun în practică noțiunile teoretice, să îmi îmbunătățesc gândirea logică și să dezvolt abilități esențiale de programare, realizând un sistem funcțional și coerent.